

TD 16 – Approche énergétique de la dynamique d'un point matériel

I – Décollage d'un support (*)

Un enfant assimilable à un point matériel M de masse m est posé au sommet d'un igloo assimilé à une demi-sphère de rayon R . A l'instant $t = 0$, il se met à glisser, sans vitesse initiale, le long de la paroi. On note $\vec{N}$ la réaction normale, $\vec{N} = N \vec{u}_r$.

On définit l'angle $\theta(t)$ entre la direction verticale ascendante Oy et le vecteur position $\vec{OM}$.

1- Pendant la première phase du mouvement, la masse reste sur le support et subit un mouvement circulaire non uniforme. Donner les expressions des vecteurs vitesse et accélération de la masse en fonction de R , de $\theta(t)$ et de ses dérivées.

2- Montrer à l'aide d'un théorème énergétique que l'intégrale première du mouvement s'écrit :

$$\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{g}{R} (\cos \theta - 1) = 0$$

3- Dédurre de la question précédente ainsi que du principe fondamental de la dynamique, la norme de la force $\vec{N}$ exercée par le support sur le point M en fonction de m , g et θ .

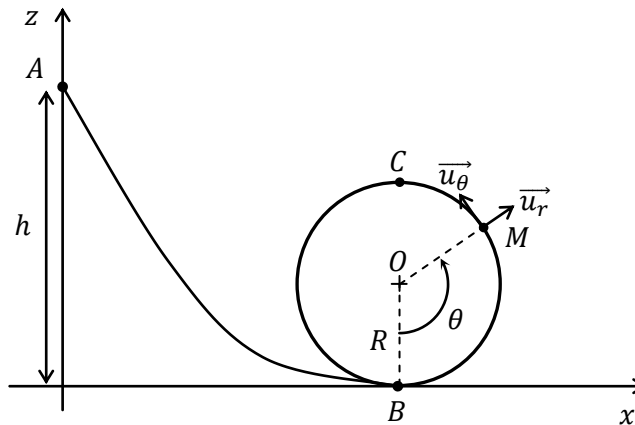
4- En déduire une valeur exacte de l'angle θ_d pour lequel le point M quitte le support est-ce justifié de ne pas réaliser l'approximation des petits angles ?

5- Calculer l'énergie potentielle du système lors de la première phase que peut-on dire de la stabilité du point $\theta = 0$? Est-ce surprenant ?

II – Looping (**)

Un mobile, assimilé à un point matériel M de masse m , se déplace sur un circuit contenant un rail prolongé par un looping circulaire, le tout étant contenu dans un même plan. On note R le rayon du looping et h la hauteur entre le point de départ A et le bas B du looping. La vitesse initiale en A est supposée nulle et on pose $\vec{g} = -g \vec{u}_z$.

On choisit comme origine des temps le moment où le mobile arrive en B . Et l'origine des altitudes sera prise au niveau du point O . Les forces de frottements sont négligées au cours du mouvement.



1- Déterminer l'expression de la vitesse v_0 atteinte par le mobile en bas du rail (point B) en fonction de g et h .

2- Déterminer l'expression, en coordonnées polaires de centre O , de la vitesse $\vec{v}$ puis de l'accélération $\vec{a}$ du mobile dans le looping.

3- Comment s'exprime $\dot{\theta}(t = 0)$ en fonction de v_0 et R ?

4- En utilisant un théorème énergétique, montrer la relation :

$$\frac{1}{2} \left(\dot{\theta}^2 - \frac{v_0^2}{R^2} \right) - \frac{g}{R} (\cos \theta - 1) = 0$$

5- Déterminer N (réaction normale du support) en fonction de θ , m , R , g et v_0 .

6- En déduire la hauteur minimale h_{min} à partir de laquelle le mobile reste toujours en contact avec le looping.

III – Molécule diatomique (**)

Une molécule de monoxyde de carbone (CO) est modélisée par deux masses ponctuelles, m_1 pour l'atome de carbone et m_2 pour l'atome d'oxygène. Pour simplifier, on considérera ici que l'atome de carbone est fixe dans un référentiel galiléen, et que l'atome d'oxygène ne peut subir que des déplacements rectilignes le long d'un axe (Ox). On néglige la gravitation.

- 1- L'énergie potentielle d'interaction des deux atomes est bien représentée par l'équation empirique de Morse

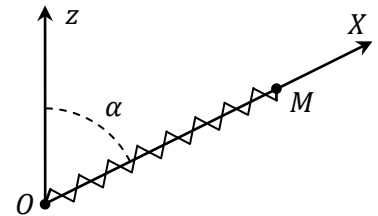
$$E_p(r) = E_0[1 - e^{-\beta(r-r_0)}]^2$$

où r est la distance des noyaux des deux atomes et où E_0 , β et r_0 sont des constantes positives, avec $\beta r_0 \gg 1$.

- a- Tracer un graphe de $E_p(r)$, en faisant bien apparaître E_0 et r_0 .
 - b- Que représentent physiquement les constantes r_0 et E_0 ? Quelle est la dimension de β ?
- 2- Montrer qu'il existe un domaine de distances où l'énergie potentielle d'interaction peut être modélisée par celle d'un ressort de constante de raideur k que l'on précisera.
 - 3- Dans le cadre de cette approximation, déterminer l'équation différentielle du mouvement de l'atome d'oxygène, et en déduire la fréquence des petites oscillations.

IV – Tige avec ressort (**)

On considère une tige fixe dans un plan vertical xOz , faisant un angle α avec l'axe Oz . Un anneau M de masse m est enfilé sur la tige et astreint à se déplacer sans frottement le long de celle-ci. Cet anneau est également relié à un ressort de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 , dans l'autre extrémité est fixée en O . On repère la position de M par $OM = X$.



- 1- Quelles sont les forces conservatives appliquées à M ? Déterminer l'expression de leur énergie potentielle E_p en fonction de X et α . On prendra $E_p = 0$ pour $X = \ell_0$.
- 2- Etablir l'équation différentielle du mouvement.

On souhaite étudier graphiquement les différents mouvements possibles.

- 3- Etudier la fonction $E_p(X)$ dans le cas $mg \cos(\alpha) < k\ell_0$. Tracer son allure. On déterminera les coordonnées d'un point remarquable.
- 4- Discuter sur le graphique les différents mouvements possibles en prenant à $t = 0$ les conditions initiales suivantes : $X = \ell_0$ et $\frac{dX}{dt} = V_0$.

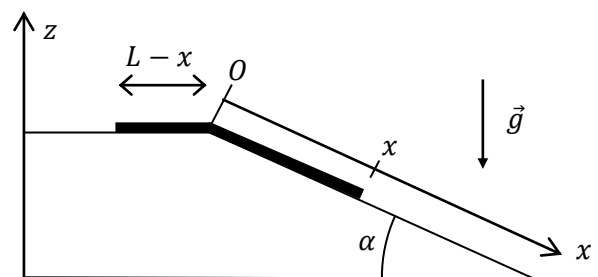
Préciser la valeur maximale de V_0 pour que le mouvement se fasse entre deux positions extrêmes $X_1 > 0$ et $X_2 > 0$.

Déterminer les fonctions $V(X)$ et $X(t)$ dans les conditions de la question précédente.

V – Glissement d'une chaîne (**)

Un plan incliné fait suite à un plan horizontal comme l'indique la figure ci-contre. L'origine O de l'axe coïncide avec le sommet du plan incliné. L'objet considéré est une chaîne pouvant glisser sans frottement sur le plan horizontal et sur le plan incliné. Celle-ci est lâchée au repos à $t = 0$ quand son extrémité possède sur le plan incliné une abscisse x_0 . La longueur totale de la chaîne est L et sa masse m est répartie uniformément sur toute sa longueur. Les frottements sont négligés.

On prendra comme origine des altitudes la partie horizontale supérieure.



- 1- Quelle est la masse de la chaîne exposée sur la pente ? En remarquant que la position du centre d'inertie de la chaîne sur la pente est $x/2$, en déduire une expression de l'énergie potentielle de pesanteur E_p .

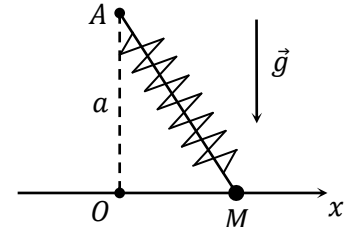
- 2- A partir de l'expression de l'énergie mécanique, montrer que la chaîne obéit à l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{x} - \frac{g \sin \alpha}{L} x = 0$$

- 3- En déduire l'expression de $x(t)$ et la vitesse de la chaîne.

VI – Oscillations le long d'une tige – équilibre stable ou instable (***)

Un petit anneau, assimilé à un point matériel M de masse m , est astreint à se déplacer sans frottement le long d'une tige rectiligne horizontale, choisie comme axe (Ox) . Il est relié à un ressort (longueur à vide ℓ_0 , raideur k) dont l'autre extrémité est fixée en A . La distance de A à la tige est $AO = a$.



- 1- Exprimer l'énergie potentielle totale $E_p(x)$.
- 2- Rechercher les différentes positions d'équilibre et étudier leur stabilité. On distinguera les deux cas possibles : $a > \ell_0$ et $a < \ell_0$.
- 3- On étudie alors les oscillations autour de O dans le cas où $a > \ell_0$. Établir l'équation différentielle du mouvement.
- 4- En ne gardant que les termes d'ordre 1 en x (c'est-à-dire en négligeant les termes en $x^2, x^3 \dots$), en déduire la période des petites oscillations.